

摘要：

全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路正式建成开通，这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。

近日，全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。

**这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。**

三波段指通信光信号的S波段（短波段）+C波段（常规通信波段）+L波段（长波段），是AI算力、全光网络、5G-A/6G的核心升级方向。

传统光纤受限于纤芯数目与可用带宽，带宽与容量存在明显瓶颈。该光缆创新采用四芯光纤结构，在细如发丝的光纤内集成4路独立信号通道，并将超低损耗、大有效面积特性从C、L波段拓展至S波段，实现“三波段并行传输”。这相当于把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。

据了解，该光缆由中国移动联合产业合作伙伴自主设计，攻克核心技术瓶颈，实现商用化关键突破，其开通是我国光通信技术从跟跑到引领的重要标志。

本文来源：[科技日报](#)

#### 风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

325 收藏

分享到：

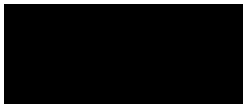
#### 写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



正在加载 .